Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

SOFTWARE ENGINEERING PROJECT

VetPro

Project-description-v0.1

Use-case-v0.1

Domain-model-v0.1

Ονοματεπώνυμα Ομάδας Ανάπτυξης και Κατανομή Ρόλων:

Μυλωνά Φωτεινή (Α.Μ. 1104820): Editor, Peer reviewer, Contributor

Γερόλυμος Γεράσιμος (Α.Μ. 1091848): Editor, Contributor

Κεπενός Γεώργιος (Α.Μ. 1108393): Editor, Peer reviewer, Contributor

Αναστοπούλου Κωνσταντίνα (Α.Μ. 1070738): Editor, Contributor

Κωνσταντέλλος Ιωάννης (Α.Μ. 1059599): Editor, Peer reviewer, Contributor

Υπόμνημα Αρμοδιοτήτων:

- Contributor: Συμμετοχή στη δημιουργία του πρωτογενούς υλικού (ανάλυση Use Cases, Mock-ups, διαγράμματα).
- Editor: Σύνθεση, μορφοποίηση και τελική παρουσίαση της αναφοράς.
- Peer Reviewer: Διασταυρούμενος έλεγχος (review) της δουλειάς των υπολοίπων και διασφάλιση της ορθότητας των διαγραμμάτων.

Περιεχόμενα

Project-description-v0.1 ..... **4**
Σκοπός, και Όραμα, του Έργου 4
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 5
Ανάλυση Ρόλων και Πεδίο Εφαρμογής 5
Α. Έξυπνη Διαχείριση Ραντεβού 5
Β. Πρόβλεψη Ελλείψεων 6
Mock-up Screens 7
Use-Case-v0.1 ..... **9**
Use Case 1: Προβολή Ιστορικού Ζώου 10
Use Case 2: Καταχώρηση Πληρωμής / Χρέωσης 12
Use Case 3: Διαχείριση Εμβολιασμών 14
Use Case 4: Διαχείριση Νοσηλείας 16
Use Case 5: Συνταγογράφηση Φαρμάκων 17
Use Case 6: Προβολή Αναφορών 19
Use Case 7: Προβολή Προφίλ Ιδιοκτήτη 20
Use Case 8: Προβολή Ειδοποιήσεων 22
Use Case 9: Κράτηση Ραντεβού 24
Use Case 10: Διαχείριση Αποθεμάτων Φαρμάκων 26
Use Case Diagram 28
Domain-model-v0.1 ..... **29**
Περιγραφή Domain Model 30

Project-description-v0.1

Σκοπός, και Όραμα, του Έργου

Η αφορμή για το VetPro ήρθε από κάτι που πολλοί μας έχουμε ζήσει ως ιδιοκτήτες κατοικίδιων: πηγαίνεις το ζώο σου στον κτηνίατρο και σε ρωτάει πότε ήταν ο τελευταίος εμβολιασμός, ποιό φάρμακο πήρε τον προηγούμενο μήνα, αν είχε δείξει αλλεργία σε κάτι. Κι εσύ δεν θυμάσαι τίποτα. Ούτε ο κτηνίατρος βρίσκει εύκολα τον φάκελο, γιατί τα πάντα είναι γραμμένα σε χαρτιά ή σε κάποιο πρόχειρο Excel.

Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τους ιδιοκτήτες. Σε μια κτηνιατρική κλινική, η καθημερινότητα περιλαμβάνει δεκάδες ραντεβού, φάρμακα που τελειώνουν, εμβόλια που πρέπει να γίνουν, ζώα που μπαίνουν και βγαίνουν από νοσηλεία, λογαριασμούς που πρέπει να πληρωθούν. Χωρίς ένα οργανωμένο σύστημα, κάτι θα ξεφύγει και σε ένα κτηνιατρείο, αυτό που ξεφεύγει μπορεί να αφορά την υγεία ενός ζώου.

Το VetPro είναι μια εφαρμογή για υπολογιστή που φτιάχνουμε για να λύσει αυτά τα προβλήματα. Δεν πρόκειται για κάτι πολύπλοκο (ή δυσνόητο) από την σκοπιά του χρήστη ο στόχος μας είναι ένα εργαλείο εύχρηστο, που να μπορεί να το χρησιμοποιήσει οποιοσδήποτε εργάζεται σε μια κτηνιατρική κλινική, χωρίς ιδιαίτερη εκπαίδευση. Θέλουμε να καλύπτει τις βασικές ανάγκες: ραντεβού, ιατρικό ιστορικό, εμβολιασμούς, νοσηλεία, φαρμακευτική αγωγή, αποθήκη φαρμάκων και τα οικονομικά της κλινικής.

Παράλληλα όμως με την βολικότητά του για τους χρήστες του, το VetPro, φιλοδοξεί να είναι και ένα **έξυπνο** ψηφιακό οικοσύστημα. Σκοπός μας είναι να μετατρέψουμε την κτηνιατρική μονάδα σε μια πρότυπη μονάδα διαχείρισης, όπου η πληροφορία ρέει απρόσκοπτα μεταξύ ιδιοκτήτη, ιατρού και διοίκησης, επιτρέποντας στο προσωπικό να εστιάσει στην υγεία των ζώων, αφήνοντας τη βελτιστοποίηση των πόρων στο σύστημα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Το VetPro θα αναπτυχθεί ως εφαρμογή για υπολογιστή. Η επιλογή αυτή έγινε γιατί οι κτηνιατρικές κλινικές συνήθως λειτουργούν με σταθερούς υπολογιστές στη ρεσεψιόν και στα ιατρεία, οπότε μια τέτοια εφαρμογή καλύπτει πλήρως τις ανάγκες χωρίς να χρειάζεται σύνδεση στο internet ή κάποιο εξωτερικό σύστημα. Θα είναι μια αυτόνομη εφαρμογή με σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας, σχεδιασμένη για άμεση χρήση από το προσωπικό χωρίς καμία ανάγκη εξειδικευμένης εκπαίδευσης. Το σύστημα θα διατηρεί πλήρες ιατρικό ιστορικό και αρχείο ιδιοκτητών με ασφάλεια, τοπικά στην κλινική.

Ανάλυση Ρόλων και Πεδίο Εφαρμογής

Το σύστημα υποστηρίζει 4 διακριτούς ρόλους, εξασφαλίζοντας τον πλήρη διαχωρισμό αρμοδιοτήτων:

> Ιδιοκτήτης Ζώου: Διαχειρίζεται το online προφίλ του, ενημερώνεται για το ιστορικό και αιτείται ραντεβού.
>
> Κτηνίατρος: Διαχειρίζεται τον ιατρικό φάκελο, εκτελεί συνταγογραφήσεις και παρακολουθεί τη νοσηλεία.
>
> Ρεσεψιόν: Συντονίζει τη ροή των επισκέψεων και διεκπεραιώνει τις οικονομικές συναλλαγές.
>
> Διαχειριστής: Εποπτεύει την αποθήκη και παρακολουθεί τους δείκτες απόδοσης της κλινικής.

Καινοτομία και Προηγμένη Λειτουργικότητα

Η υλοποίηση του «έξυπνου οικοσυστήματος» βασίζεται στην ενσωμάτωση δύο κεντρικών μηχανών που αποτελούν τον πυρήνα της καινοτομίας του VetPro:

Α. Έξυπνη Διαχείριση Ραντεβού

Το σύστημα θα αναδιοργανώνει αυτόματα το ημερήσιο πλάνο σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών. Θα υπολογίζει πότε υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό και κενό χειρουργικό τραπέζι, ώστε να βελτιστοποιείται ο χρόνος της κλινικής.

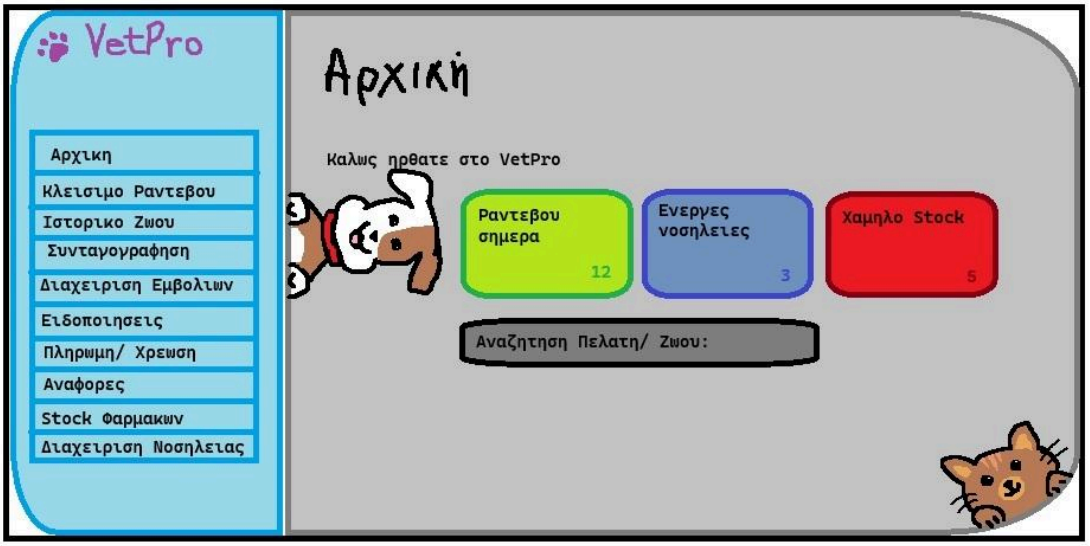
Β. Πρόβλεψη Ελλείψεων

Το σύστημα θα αναλύει πόσο γρήγορα καταναλώνονται τα φάρμακα και τα εμβόλια, καθώς και το πόσο χρόνο κάνει ο προμηθευτής να τα φέρει. Έτσι, θα λειτουργεί προνοητικά και θα ειδοποιεί τον διαχειριστή να κάνει παραγγελία πριν αδειάσει η αποθήκη.

Mock-up Screens

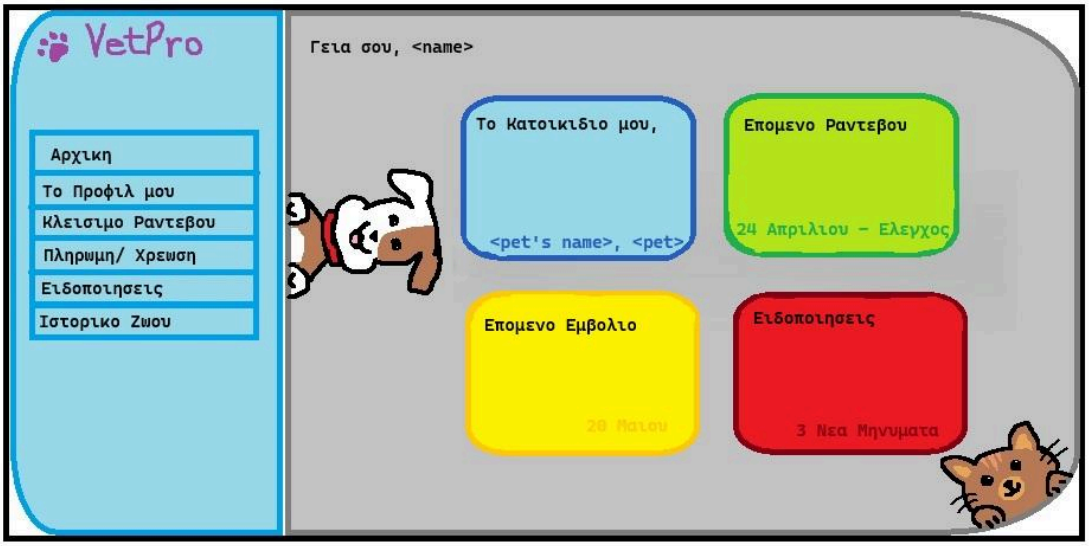
Στις παρακάτω εικόνες παρουσιάζουμε τα ενδεικτικά Mock-ups που φτιάξαμε με την χρήση του Paint, για το VetPro, για να δώσουμε μια πρώτη εικόνα του πώς θα φαίνεται η εφαρμογή στον πελάτη, διότι το σύστημά μας απευθύνεται σε διαφορετικούς χρήστες (ρόλους), η αρχική οθόνη αλλάζει ανάλογα με το ποιος κάνει login:

Στην Εικόνα 1 φαίνεται η αρχική οθόνη του Κτηνιάτρου. Επιλέξαμε να του δείχνουμε τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να ξέρει με μια ματιά, όπως τα ραντεβού της ημέρας, τις νοσηλείες και αν τελειώνουν τα φάρμακα στο stock.



Στην Εικόνα 2 έχουμε σχεδιάσει το περιβάλλον για τη Γραμματεία / Ρεσεψιόν. Αυτή η οθόνη είναι καθαρά διαχειριστική, με άμεση πρόσβαση στα ραντεβού, τις εκκρεμείς πληρωμές και και τις ειδοποιήσεις.

Στην Εικόνα 3 φαίνεται το προφίλ του Ιδιοκτήτη. Το κάναμε πιο φιλικό και προσωποιημένο, ώστε ο πελάτης να βλέπει εύκολα τα στοιχεία του κατοικιδίου του, τα επόμενα εμβόλια και τα ραντεβού του.



Use-Case-v0.1

Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζεται η πρώτη έκδοση (v0.1) του Μοντέλου Περιπτώσεων Χρήσης (Use Case Model) για το σύστημα διαχείρισης κτηνιατρικής κλινικής “VetPro”. Σκοπός της ενότητας είναι να μεταφράσει το όραμα του έργου σε συγκεκριμένες λειτουργικές απαιτήσεις, αποτυπώνοντας αναλυτικά τις αλληλεπιδράσεις των χρηστών με τη desktop εφαρμογή.

Η δομή του κεφαλαίου οργανώνεται στα εξής τρία στάδια:

1. **Καθορισμός Χειριστών (Actors):** Γίνεται αναλυτική αναφορά στους τέσσερεις (4) διακριτούς ρόλους (Ιδιοκτήτης Ζώου, Κτηνίατρος, Ρεσεψιόν, Διαχειριστής) και περιγράφεται επακριβώς η εμπλοκή τους στις λειτουργίες του συστήματος.

2. **Αναλυτικές Ροές:** Επιλέγονται δέκα (10) κομβικές περιπτώσεις χρήσης (δύο για κάθε μέλος της ομάδας ανάπτυξης), για τις οποίες καταγράφονται βήμα προς βήμα η Βασική Ροή (Basic Flow), καθώς και οι Εναλλακτικές Ροές (Alternative/Exception Flows) που διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία του προγράμματος ακόμα και σε περιπτώσεις σφαλμάτων.

3. **Συνολικό Διάγραμμα (Use Case Diagram):** Παρατίθεται το οπτικό μοντέλο (UML) που απεικονίζει συγκεντρωτικά τις βασικές περιπτώσεις χρήσης του οικοσυστήματος της κλινικής.

Επίσης, να σημειωθεί, ότι ο φόρτος εργασίας κατανεμήθηκε ισομερώς, με το κάθε μέλος της ομάδας να αναλαμβάνει την πλήρη ανάλυση και συγγραφή δύο (2) περιπτώσεων χρήσης, ως εξής:

- Φωτεινή Μυλωνά: Προβολή Ιστορικού Ζώου, Καταχώρηση Πληρωμής / Χρέωσης.
- Γεράσιμος Γερόλυμος: Διαχείριση Εμβολιασμών, Διαχείριση Νοσηλείας.
- Γεώργιος Κεπενός: Προβολή Αναφορών, Συνταγογράφηση Φαρμάκων.
- Κωνσταντίνα Αναστοπούλου: Προβολή Προφίλ Ιδιοκτήτη, Προβολή Ειδοποιήσεων.
- Ιωάννης Κωνσταντέλλος: Διαχείριση Αποθεμάτων Φαρμάκων, Κράτηση Ραντεβού.

Use Case 1: Προβολή Ιστορικού Ζώου

Σκοπός: Η άμεση και ολοκληρωμένη ενημέρωση του κτηνιάτρου για το ιατρικό παρελθόν του κατοικιδίου. Αυτό διασφαλίζει τη σωστή συνέχεια της θεραπευτικής αγωγής, βοηθά στην ταχύτερη εξαγωγή διαγνώσεων και προλαμβάνει ιατρικά λάθη (πχ. Χορήγηση φαρμάκων στα οποία το ζώο έχει αλλεργία ή διπλοτυπία εμβολίων).

Περιγραφή: Ο κτηνίατρος (ή η ρεσεψιόν/ γραμματεία) αναζητά και προβάλλει το ιατρικό ιστορικό ενός συγκεκριμένου κατοικιδίου.

Actors:

Βασικός Χειριστής: Κτηνίατρος.

Κτηνίατρος: Αναζητά το ζώο και αντλεί όλο το ιστορικό παρελθόν του (εμβόλια, θεραπείες) για να έχει πλήρη κλινική εικόνα πριν την εξέταση.

Γραμματεία/ Ρεσεψιόν: Κάνει γρήγορες αναζητήσεις (πχ. Κατά την διάρκεια ενός τηλεφωνήματος) για να δει βασικά στοιχεία του ζώου ή την ημερομηνία της τελευταίας επίσκεψης.

Ιδιοκτήτης: Μέσα από το προφίλ του, βλέπει το ιστορικό του δικού του κατοικιδίου (πχ. πότε έκανε το τελευταίο εμβόλιο, παλιές επισκέψεις) σε απλοποιημένη μορφή.

Βασική Ροή (Basic Flow):

1. Ο κτηνίατρος επιλέγει την ενέργεια «Αναζήτηση Πελάτη/ Ζώου» από το μενού.
2. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη αναζήτησης.
3. Ο κτηνίατρος εισάγει το όνομα του ζώου (ή το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη) και πατάει αναζήτηση.
4. Το σύστημα ανακτά τα δεδομένα από τη βάση και εμφανίζει μια λίστα με τα αποτελέσματα που ταιριάζουν.
5. Ο κτηνίατρος επιλέγει το επιθυμητό ζώο από την λίστα.
6. Το σύστημα εμφανίζει την πλήρη καρτέλα του ζώου, η οποία περιλαμβάνει τα βασικά του στοιχεία (πχ. ηλικία, ράτσα, βάρος) και το ιατρικό του ιστορικό (προηγούμενες επισκέψεις, εμβόλια, συνταγές).
7. Ο κτηνίατρος κλείνει την καρτέλα όταν ολοκληρώσει την προβολή και το σύστημα επιστρέφει στην αρχική οθόνη.

Εναλλακτική Ροή 1 (Το ζώο δεν βρέθηκε):

1.α.1. Το σύστημα αναζητά τα δεδομένα αλλά δεν βρίσκει καμία εγγραφή που να ταιριάζει με τα κριτήρια του Κτηνιάτρου.

1.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα».

1.α.3. Ο κτηνίατρος κλείνει το μήνυμα και η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο βήμα 3 της βασικής ροής για νέα αναζήτηση.

Εναλλακτική Ροή 2 (Πολλαπλά αποτελέσματα/ Συνωνυμία):

1.β.1. Το σύστημα βρίσκει πολλά ζώα με το ίδιο όνομα (πχ. 3 σκυλιά με το όνομα «Μαξ»).

1.β.2. Εμφανίζει τη λίστα εμπλουτισμένη με το τηλέφωνο και το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη για να ξεχωρίζουν.

1.β.3. Ο χρήστης επιλέγει το σωστό ζώο και η ροή συνεχίζεται στο βήμα 5 της βασικής.

Εναλλακτική Ροή 3 (Το ζώο είναι νέο/ Κενό ιστορικό):

1.γ.1. Ο χρηστής επιλέγει το ζώο, αλλά είναι η πρώτη του επίσκεψη στην κλινική.

1.γ.2. Το σύστημα ανοίγει την καρτέλα, αλλά εμφανίζει την ένδειξη «Δεν υπάρχουν προηγούμενες καταχωρήσεις/ Κενό Ιστορικό».

1.γ.3. Ο χρηστής κλείνει την καρτέλα (ή πατάει προσθήκη νέας εξέτασης) και η ροή ολοκληρώνεται.

Use Case 2: Καταχώρηση Πληρωμής / Χρέωσης

Σκοπός: Η ορθή, αυτοματοποιημένη και διαφανής εκκαθάριση των οικονομικών συναλλαγών της κλινικής. Διασφαλίζει ότι όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες και τα φάρμακα τιμολογούνται με απόλυτη ακρίβεια, ενώ παράλληλα διατηρείται ορθό αρχείο των εισπράξεων και των τυχόν οφειλών των πελατών.

Περιγραφή: Η γραμματεία τιμολογεί τις υπηρεσίες/ φάρμακα μιας επίσκεψης και καταχωρεί την πληρωμή του πελάτη.

Actors:

Βασικός Χειριστής: Γραμματεία/ Ρεσεψιόν

Γραμματεία / Ρεσεψιόν: Ενημερώνει τον πελάτη για το κόστος, καταχωρεί την είσπραξη (μετρητά/ κάρτα) και καταγράφει τυχόν οφειλές.

Ιδιοκτήτης Ζώου: Εγκρίνει το κόστος, πληρώνει, και το προφίλ του ενημερώνεται αυτόματα με την απόδειξη ή το χρέος.

Κτηνίατρος: Έχει καταχωρήσει προηγουμένως τις ιατρικές πράξεις και τα φάρμακα, βάσει των οποίων υπολογίζεται ο τελικός λογαριασμός.

Βασική Ροή (Basic Flow):

1. Επιλογή ραντεβού από τη λίστα «Εκκρεμείς πληρωμές».
2. Το σύστημα υπολογίζει αυτόματα το συνολικό κόστος βάσει ιατρικών πράξεων και φαρμάκων.
3. Επιλογή τρόπου πληρωμής (Μετρητά/ Κάρτα).
4. Επιβεβαίωση της είσπραξης του συνολικού ποσού.
5. Το σύστημα ενημερώνει το ραντεβού σε «Πληρώθηκε» και το αφαιρεί από τις εκκρεμότητες.

Εναλλακτική Ροή 1 (Μερική Πληρωμή):

2.α.1. Εισαγωγή μικρότερου ποσού από το συνολικό στην οθόνη «Πληρωμή» και επιβεβαίωση.

2.α.2. Το σύστημα καταγράφει το υπόλοιπο ποσό ως χρέος στην καρτέλα του ιδιοκτήτη.

2.α.3. Ενημέρωση του ραντεβού σε «Μερικώς Πληρωμένο» και συνέχεια στο βήμα 5 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2 (Αποτυχία Συναλλαγής με Κάρτα (Error/ Λάθος)):

2.β.1. Η ρεσεψιόν επιλέγει πληρωμή με κάρτα, αλλά το τραπεζικό σύστημα/ POS απορρίπτει τη συναλλαγή (πχ. ανεπαρκές υπόλοιπο).

2.β.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος «Η συναλλαγή απορρίφθηκε».

2.β.3. Η ρεσεψιόν ενημερώνει τον πελάτη και του ζητά εναλλακτικό τρόπο πληρωμής (μετρητά ή άλλη κάρτα).

2.β.4. Αν ο πελάτης δώσει άλλη μορφή πληρωμής, η ροή επιστρέφει στο βήμα 4 της βασικής ροής. Αν όχι, η διαδικασία ακυρώνεται και το ραντεβού παραμένει στις «Εκκρεμείς Πληρωμές».

Εναλλακτική Ροή 3 (Απουσία Καταχωρημένων Χρεώσεων (Error/ Λάθος)):

2.γ.1. Στο βήμα 2 της βασικής ροής, το σύστημα αναζητά υπηρεσίες/ φάρμακα, αλλά διαπιστώνει ότι ο Κτηνίατρος ξέχασε να καταχωρήσει τις ιατρικές πράξεις στο ραντεβού.

2.γ.2. Το σύστημα εμφανίζει προειδοποίηση «Σφάλμα: Δεν υπάρχουν καταχωρημένες χρεώσεις για τη συγκεκριμένη επίσκεψη».

2.γ.3. Η περίπτωση χρήσης τερματίζεται προσωρινά. Η Ρεσεψιόν πρέπει να ζητήσει από τον Κτηνίατρο να ενημερώσει την καρτέλα πριν προχωρήσει στην πληρωμή.

Use Case 3: Διαχείριση Εμβολιασμών

Βασική Ροή (Basic Flow):

1. Ο κτηνίατρος ανοίγει την καρτέλα του ζώου και επιλέγει «Εμβολιασμοί».
2. Το σύστημα εμφανίζει το ιστορικό εμβολιασμών του ζώου και τυχόν εκκρεμείς εμβολιασμούς.
3. Ο κτηνίατρος επιλέγει «Νέος Εμβολιασμός».
4. Το σύστημα εμφανίζει φόρμα με πεδία: τύπος εμβολίου, αριθμός παρτίδας, ημερομηνία.
5. Ο κτηνίατρος συμπληρώνει τα στοιχεία.
6. Το σύστημα ελέγχει αν υπάρχει καταγεγραμμένη αντίδραση σε προηγούμενο εμβόλιο ίδιου τύπου.
7. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Το σύστημα αποθηκεύει τον εμβολιασμό.
8. Το σύστημα υπολογίζει αυτόματα την ημερομηνία της επόμενης δόσης (βάσει τύπου εμβολίου) και δημιουργεί υπενθύμιση.
9. Η ποσότητα του εμβολίου στην αποθήκη μειώνεται κατά μία δόση.
10. Ο κτηνίατρος κλείνει τη φόρμα.

Εναλλακτική Ροή 1 (Προηγούμενη αλλεργική αντίδραση):

3.α.1. Το σύστημα εντοπίζει ότι το ζώο είχε αλλεργική αντίδραση σε παλαιότερο εμβόλιο ίδιου τύπου και εμφανίζει προειδοποίηση.

3.α.2. Ο κτηνίατρος αξιολογεί: είτε ακυρώνει τον εμβολιασμό, είτε προχωρά γνωρίζοντας το ιστορικό.

3.α.3. Αν προχωρήσει, καταγράφεται σημείωση στο ιστορικό.

3.α.4. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 7 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2 (Καθυστερημένος εμβολιασμός):

3.β.1. Το σύστημα εμφανίζει προειδοποίηση ότι ο εμβολιασμός έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα (ληξιπρόθεσμος).

3.β.2. Ο κτηνίατρος σημειώνει την καθυστέρηση και αξιολογεί αν χρειάζεται αλλαγή στο πρόγραμμα εμβολιασμών.

3.β.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 3 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 3 (Καταγραφή παρενέργειας μετά τον εμβολιασμό):

3.γ.1. Μετά τον εμβολιασμό, αν εμφανιστεί αντίδραση, ο κτηνίατρος ανοίγει ξανά τον εμβολιασμό.

3.γ.2. Επιλέγει «Καταγραφή αντίδρασης» και περιγράφει τα συμπτώματα.

3.γ.3. Το σύστημα αποθηκεύει την αντίδραση στην καρτέλα του ζώου για μελλοντική αναφορά.

Μεταϋπόθεση: Ο εμβολιασμός έχει καταγραφεί, η αποθήκη ενημερώθηκε, και δημιουργήθηκε υπενθύμιση για την επόμενη δόση.

Use Case 4: Διαχείριση Νοσηλείας

Βασική Ροή (Basic Flow):

1. Ο κτηνίατρος ανοίγει την καρτέλα του ζώου και επιλέγει «Εισαγωγή για Νοσηλεία».
2. Το σύστημα εμφανίζει φόρμα εισαγωγής: λόγος νοσηλείας, αρχική κατάσταση, αρχική αγωγή.
3. Ο κτηνίατρος συμπληρώνει τα στοιχεία.
4. Το σύστημα αποθηκεύει την εισαγωγή και αλλάζει την κατάσταση του ζώου σε «Νοσηλευόμενο».
5. Ο κτηνίατρος, σε επόμενη χρονική στιγμή, επιλέγει «Ημερήσια Καταγραφή» από τη νοσηλεία.
6. Το σύστημα εμφανίζει φόρμα με πεδία: θερμοκρασία, διατροφή, φαρμακευτική αγωγή, γενικές παρατηρήσεις.
7. Ο κτηνίατρος συμπληρώνει και αποθηκεύει.
8. Όταν ο κτηνίατρος κρίνει ότι το ζώο μπορεί να φύγει, επιλέγει «Εξιτήριο».
9. Το σύστημα ζητά οδηγίες φροντίδας για το σπίτι.
10. Ο κτηνίατρος τις συμπληρώνει, το σύστημα αλλάζει την κατάσταση σε «Εξιτήριο» και ενημερώνει τον ιδιοκτήτη.

Εναλλακτική Ροή 1 (Αλλαγή αγωγής κατά τη νοσηλεία):

4.α.1. Ο κτηνίατρος παρατηρεί ότι η κατάσταση του ζώου έχει αλλάξει (βελτίωση ή επιδείνωση).

4.α.2. Επιλέγει «Τροποποίηση αγωγής» στη φόρμα ημερήσιας καταγραφής.

4.α.3. Καταγράφει τη νέα αγωγή και τον λόγο αλλαγής.

4.α.4. Το σύστημα αποθηκεύει και κρατά ιστορικό αλλαγής αγωγής.

Εναλλακτική Ροή 2 (Ενημέρωση ιδιοκτήτη κατά τη νοσηλεία):

4.β.1. Ο κτηνίατρος επιλέγει «Ενημέρωση ιδιοκτήτη» από τη νοσηλεία.

4.β.2. Το σύστημα δημιουργεί ειδοποίηση με σύνοψη κατάστασης, η οποία εμφανίζεται στον ιδιοκτήτη.

Μεταϋπόθεση: Το ζώο έχει λάβει εξιτήριο, η νοσηλεία καταγράφηκε πλήρως στο ιστορικό.

Use Case 5: Συνταγογράφηση Φαρμάκων

Περιγραφή: Ο κτηνίατρος δημιουργεί και καταχωρεί μια ιατρική συνταγή φαρμάκων για το κατοικίδιο ενός πελάτη.

Actors:

Βασικός Χειριστής: Κτηνίατρος.

Βασική Ροή (Basic Flow):

1. Ο Κτηνίατρος έχει συνδεθεί στο σύστημα με τα στοιχεία του και έχει ανοίξει τον ιατρικό φάκελο του επιλεγμένου κατοικίδιου.
2. Ο Κτηνίατρος επιλέγει τη δημιουργία νέας συνταγής.
3. Το σύστημα ζητά τα στοιχεία της συνταγής.
4. Ο Κτηνίατρος εισάγει το όνομα του επιθυμητού φαρμάκου.
5. Το σύστημα αναζητά το φάρμακο στον κατάλογο φαρμάκων και εμφανίζει τα αποτελέσματα της αναζήτησης.
6. Ο Κτηνίατρος επιλέγει το επιθυμητό φάρμακο.
7. Ο Κτηνίατρος εισάγει την ποσότητα και τη δοσολογία.
8. Ο Κτηνίατρος δηλώνει την προσθήκη του φαρμάκου.
9. Το σύστημα προσθέτει το φάρμακο στην τρέχουσα λίστα της συνταγής.
10. Ο Κτηνίατρος δηλώνει την καταχώρηση της συνταγής.
11. Το σύστημα αποθηκεύει τη συνταγή στον ιατρικό φάκελο του κατοικίδιου.
12. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχούς καταχώρησης και επιστρέφει τον Κτηνίατρο στο προφίλ του κατοικίδιου.
13. Η ιατρική συνταγή έχει αποθηκευτεί επιτυχώς στο ιστορικό του κατοικίδιου και είναι διαθέσιμη για εκτύπωση ή αποστολή.

Εναλλακτική Ροή 1 (Το φάρμακο δεν υπάρχει στον κατάλογο):

5.α.1. Το σύστημα ελέγχει τον κατάλογο φαρμάκων και διαπιστώνει ότι το φάρμακο δεν υπάρχει.

5.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα "Το φάρμακο δεν βρέθηκε".

5.α.3. Ο Κτηνίατρος κλείνει το μήνυμα.

5.α.4. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το 3ο βήμα της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2 (Ακύρωση Συνταγογράφησης):

5.β.1. Ο Κτηνίατρος επιλέγει την ακύρωση της διαδικασίας αντί για την καταχώρηση της συνταγής.

5.β.2. Το σύστημα ζητά επιβεβαίωση ακύρωσης.

5.β.3. Ο Κτηνίατρος επιβεβαιώνει την ακύρωση.

5.β.4. Το σύστημα διαγράφει τα προσωρινά δεδομένα και ανακατευθύνει τον Κτηνίατρο στον ιατρικό φάκελο του κατοικίδιου.

5.β.5. Η περίπτωση χρήσης τερματίζει.

Use Case 6: Προβολή Αναφορών

Περιγραφή: Ο κτηνίατρος δημιουργεί και εξάγει το ιατρικό ιστορικό (αναφορά) για ένα συγκεκριμένο κατοικίδιο επιλέγοντας συγκεκριμένα χρονικά φίλτρα.

Actors:

Βασικός Χειριστής: Κτηνίατρος.

Βασική Ροή (Basic Flow):

1. Ο Κτηνίατρος έχει συνδεθεί στο σύστημα και βρίσκεται στην καρτέλα του επιλεγμένου κατοικίδιου.
2. Ο Κτηνίατρος επιλέγει τη λειτουργία δημιουργίας ιατρικής αναφοράς.
3. Το σύστημα εμφανίζει τη φόρμα παραμέτρων της αναφοράς.
4. Ο Κτηνίατρος εισάγει τα επιθυμητά χρονικά φίλτρα (από/έως ημερομηνία).
5. Ο Κτηνίατρος επιλέγει την εντολή δημιουργίας.
6. Το σύστημα ανακτά το ιστορικό επισκέψεων, διαγνώσεων και θεραπειών του κατοικίδιου από τη βάση δεδομένων.
7. Το σύστημα συνθέτει και εμφανίζει την ιατρική αναφορά.
8. Ο Κτηνίατρος επιλέγει την αποθήκευση της αναφοράς.
9. Το σύστημα δημιουργεί την αναφορά σε μορφή αρχείου (π.χ. PDF).
10. Το σύστημα αποθηκεύει το αρχείο και εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας.
11. Το σύστημα έχει παράγει και αποθηκεύσει επιτυχώς το αρχείο της ιατρικής αναφοράς του κατοικίδιου.

Εναλλακτική Ροή 1 (Απουσία Ιατρικού Ιστορικού):

6.α.1. Το σύστημα ελέγχει τη βάση δεδομένων και διαπιστώνει ότι δεν υπάρχουν καταχωρημένες ιατρικές πράξεις για το επιλεγμένο διάστημα.

6.α.2. Το σύστημα εμφανίζει ενημερωτικό μήνυμα απουσίας εγγραφών.

6.α.3. Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο βήμα 3 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2 (Ακύρωση Διαδικασίας):

6.β.1. Ο Κτηνίατρος επιλέγει την εντολή ακύρωσης.

6.β.2. Το σύστημα επιστρέφει τον Κτηνίατρο στην αρχική καρτέλα του κατοικίδιου.

6.β.3. Η περίπτωση χρήσης τερματίζεται.

Use Case 7: Προβολή Προφίλ Ιδιοκτήτη

Σκοπός: Να επιτρέπει στον ιδιοκτήτη ζώου να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες για τα κατοικίδιά του, τα ραντεβού, τα εμβόλια, τις συνταγές, τις χρεώσεις και τα έγγραφα που σχετίζονται με την κτηνιατρική κλινική.

Περιγραφή: Ο ιδιοκτήτης αποκτά πρόσβαση στα προσωπικά του στοιχεία και στη λίστα των κατοικίδιων του. Σκοπός είναι η επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας για την ορθή λειτουργία των ειδοποιήσεων.

Actors:

Ιδιοκτήτης: Πελάτης που διαχειρίζεται τα δεδομένα του.

Προϋποθέσεις: Ο ιδιοκτήτης έχει λογαριασμό στο σύστημα και να έχει συνδεθεί.

Βασική Ροή (Basic Flow):

1. Ο Ιδιοκτήτης επιλέγει την προβολή του προφίλ του.
2. Το σύστημα ανακτά τα προσωπικά στοιχεία του Ιδιοκτήτη, το ιστορικό και τη λίστα κατοικιδίων του.
3. Το σύστημα εμφανίζει τα συγκεντρωτικά στοιχεία του προφίλ.
4. Ο Ιδιοκτήτης επιλέγει την προβολή ενός συγκεκριμένου κατοικιδίου.
5. Το σύστημα ανακτά το ιατρικό ιστορικό, τα έγγραφα και τις θεραπείες του επιλεγμένου ζώου.
6. Το σύστημα εμφανίζει το αναλυτικό προφίλ του ζώου.
7. Ο Ιδιοκτήτης δηλώνει την ολοκλήρωση της προβολής.
8. Το σύστημα επιστρέφει τον Ιδιοκτήτη στην αρχική οθόνη.

Εναλλακτική Ροή 1 (Λάθος κωδικός Πρόσβασης):

7.α.1. Ο ιδιοκτήτης εισάγει λάθος κωδικό.

7.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα λάθους.

7.α.3. Μετά από 3 αποτυχημένες προσπάθειες → προσωρινό κλείδωμα λογαριασμού.

Εναλλακτική Ροή 2 (Ο Ιδιοκτήτης δεν έχει καταχωρημένα κατοικίδια):

7.β.1. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Δεν υπάρχουν καταχωρημένα ζώα».

7.β.2. Προτείνει επικοινωνία με τη ρεσεψιόν.

Εναλλακτική Ροή 3 (Ανεπαρκή δικαιώματα):

7.γ.1. Ο ιδιοκτήτης προσπαθεί να δει έγγραφα που δεν έχουν εγκριθεί.

7.γ.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Δεν έχετε πρόσβαση».

Εναλλακτική Ροή 4 (Αποτυχία ενημέρωσης στοιχείων):

7.δ.1. Το σύστημα δεν μπορεί να αποθηκεύσει αλλαγές (π.χ. πρόβλημα server).

7.δ.2. Εμφανίζεται μήνυμα «Η ενημέρωση απέτυχε. Προσπαθήστε ξανά».

Use Case 8: Προβολή Ειδοποιήσεων

Σκοπός: Να ενημερώνει τον ιδιοκτήτη για επερχόμενα ραντεβού, εμβολιασμούς, θεραπείες που πρέπει να επαναληφθούν, λήξη συνταγών, χρεώσεις/πληρωμές.

Περιγραφή: Το σύστημα εντοπίζει αυτόματα επερχόμενες ανάγκες. Η ειδοποίηση αποστέλλεται προγραμματισμένα 7 ημέρες πριν την ημερομηνία της πράξης και επαναλαμβάνεται ως υπενθύμιση 1 ημέρα πριν.

Actors:

Ιδιοκτήτης: Ο τελικός αποδέκτης της ειδοποίησης.

Βασική Ροή (Basic Flow):

1. Ο κτηνίατρος καταχωρεί μια πράξη (π.χ. εμβόλιο).
2. Το σύστημα δημιουργεί αυτόματα υπενθύμιση με ημερομηνία.
3. Το σύστημα στέλνει ειδοποίηση στον ιδιοκτήτη.
4. Ο ιδιοκτήτης συνδέεται στο προφίλ του και βλέπει λεπτομέρειες.
5. Το σύστημα σημειώνει ότι η υπενθύμιση παραδόθηκε.

Εναλλακτική Ροή 1 (Ο ιδιοκτήτης έχει απενεργοποιήσει τις ειδοποιήσεις):

8.α.1. Το σύστημα δεν στέλνει email/SMS.

8.α.2. Η υπενθύμιση εμφανίζεται μόνο στο online προφίλ.

Εναλλακτική Ροή 2 (Αποτυχία αποστολής ειδοποίησης):

8.β.1. Η ειδοποίηση (μέσω email/SMS) αποτυγχάνει (π.χ. λάθος αριθμός).

8.β.2. Το σύστημα:

- καταγράφει το σφάλμα
- ενημερώνει τη ρεσεψιόν

Εναλλακτική Ροή 3 (Ακύρωση ραντεβού):

8.γ.1. Ο ιδιοκτήτης ακυρώνει ραντεβού.

8.γ.2. Το σύστημα ακυρώνει και την υπενθύμιση.

Εναλλακτική Ροή 4 (Αλλαγή ημερομηνίας εμβολίου/θεραπείας):

8.δ.1. Ο κτηνίατρος αλλάζει την ημερομηνία.

8.δ.2. Το σύστημα ενημερώνει αυτόματα την υπενθύμιση.

Use Case 9: Κράτηση Ραντεβού

Σκοπός: Η βέλτιστη οργάνωση του ημερολογίου της κλινικής, με αυτόματο αναπρογραμματισμό των επισκέψεων, ώστε και να εξυπηρετούνται άμεσα τα επείγοντα περιστατικά, και να ελαχιστοποιείται ταυτόχρονα ο «νεκρός χρόνος» των κτηνιάτρων και η χρήση των χειρουργικών τραπεζιών.

Περιγραφή: Ο χρήστης (Ρεσεψιόν ή Κτηνίατρος) εισάγει ένα νέο αίτημα για ραντεβού ή ένα επείγον περιστατικό και το σύστημα προτείνει τη βέλτιστη χρονική τοποθέτηση βάσει διαθεσιμότητας πόρων.

Actors:

Βασικός Χειριστής: ρεσεψιόν/ κτηνίατρος

(προϋποτίθεται ότι ο χρήστης έχει συνδεθεί στο σύστημα και έχει πρόσβαση στο ημερολόγιο της κλινικής)

Βασική Ροή:

1. Ο χρήστης επιλέγει την ενέργεια «Νέο Ραντεβού».
2. Το σύστημα εμφανίζει τη φόρμα εισαγωγής στοιχείων (ασθενής, λόγος επίσκεψης, βαθμός επείγοντος).
3. Ο χρήστης εισάγει τα στοιχεία και επιλέγει «Αυτόματος Προγραμματισμός».
4. Το σύστημα ενεργοποιεί τον αλγόριθμο βελτιστοποίησης, αναλύοντας το τρέχον πρόγραμμα και τη διαθεσιμότητα των ιατρών.
5. Το σύστημα προτείνει την ιδανική ώρα και αίθουσα/τραπέζι.
6. Ο χρήστης επιβεβαιώνει την πρόταση.
7. Το σύστημα ενημερώνει το ημερολόγιο και δεσμεύει τους απαραίτητους πόρους.
8. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχούς καταχώρησης.

Εναλλακτικές Ροές:

Εναλλακτική Ροή 1 (επείγον περιστατικό):

9.α.1. Το σύστημα διαπιστώνει ότι το πρόγραμμα είναι πλήρες.

9.α.2. Ο αλγόριθμος προτείνει μετακίνηση ενός μη-επείγοντος ραντεβού (χαμηλής προτεραιότητας).

9.α.3. Ο χρήστης εγκρίνει τη μετακίνηση.

9.α.4. Η ροή συνεχίζεται από το βήμα 7 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2 (αδυναμία εξυπηρέτησης):

9.β.1. Το σύστημα διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει κανένας διαθέσιμος πόρος (π.χ. όλα τα τραπέζια κατειλημμένα σε χειρουργεία).

9.β.2. Το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη για πλήρη αδυναμία κάλυψης τη συγκεκριμένη στιγμή

9.β.3. Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο βήμα 3 για επιλογή άλλης ημερομηνίας.

Κατάσταση Εξόδου:

σε περίπτωση επιτυχίας: Το ραντεβού έχει καταχωρηθεί στο βελτιστοποιημένο πλάνο της ημέρας.

σε περίπτωση αποτυχίας: Το ημερολόγιο παραμένει ως έχει και ο χρήστης έχει ενημερωθεί για την μη διαθεσιμότητα.

Use Case 10: Διαχείριση Αποθεμάτων Φαρμάκων

Σκοπός: Η πρόληψη ελλείψεων σε κρίσιμα ιατρικά σκευάσματα. Αντί για απλή καταγραφή, το σύστημα λειτουργεί ως προνοητικός σύμβουλος, ενημερώνοντας τον διαχειριστή για τον κίνδυνο εξάντλησης αποθεμάτων πριν αυτό συμβεί.

Περιγραφή: Ο Διαχειριστής επιβλέπει την αποθήκη και το σύστημα παράγει προβλέψεις βασισμένες σε στοχαστικά μοντέλα κατανάλωσης.

Actors:

Βασικός Χειριστής: Διαχειριστής

(προϋποτίθεται ότι το σύστημα διαθέτει ιστορικό αναλώσεων φαρμάκων και τρέχουσες ποσότητες αποθέματος)

Βασική Ροή:

1. Ο διαχειριστής εισέρχεται στην ενότητα «Διαχείριση Αποθεμάτων».
2. Το σύστημα εκτελεί αυτόματα τη στοχαστική προσομοίωση για όλα τα κρίσιμα είδη.
3. Το σύστημα εμφανίζει τη λίστα αποθεμάτων, ταξινομημένη βάσει «Δείκτη Επικινδυνότητας Έλλειψης».
4. Ο διαχειριστής επιλέγει ένα φάρμακο με υψηλό κίνδυνο (π.χ. >80% πιθανότητα έλλειψης σε 3 μέρες).
5. Το σύστημα προτείνει την ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας για την κάλυψη του επιθυμητού επιπέδου ασφαλείας.
6. Ο διαχειριστής επιλέγει «Δημιουργία Εντολής Παραγγελίας».
7. Το σύστημα παράγει το έγγραφο παραγγελίας προς τον προμηθευτή.
8. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης.

Εναλλακτικές Ροές:

Εναλλακτική Ροή 1 (Ασφαλή Αποθέματα):

10.α.1. Το σύστημα διαπιστώνει ότι όλα τα αποθέματα είναι εντός ασφαλών ορίων.

10.α.2. Εμφανίζεται πράσινη ένδειξη «Safe» για όλα τα είδη και η ροή τερματίζεται.

Εναλλακτική Ροή 2 (Αδυναμία Πρόβλεψης λόγω Έλλειψης Δεδομένων):

10.β.1. Το σύστημα διαπιστώνει ότι για ένα νέο φάρμακο δεν υπάρχει επαρκές ιστορικό κατανάλωσης.

10.β.2. Το σύστημα εμφανίζει την ειδοποίηση: «Απαιτείται χειροκίνητος ορισμός ορίου ασφαλείας».

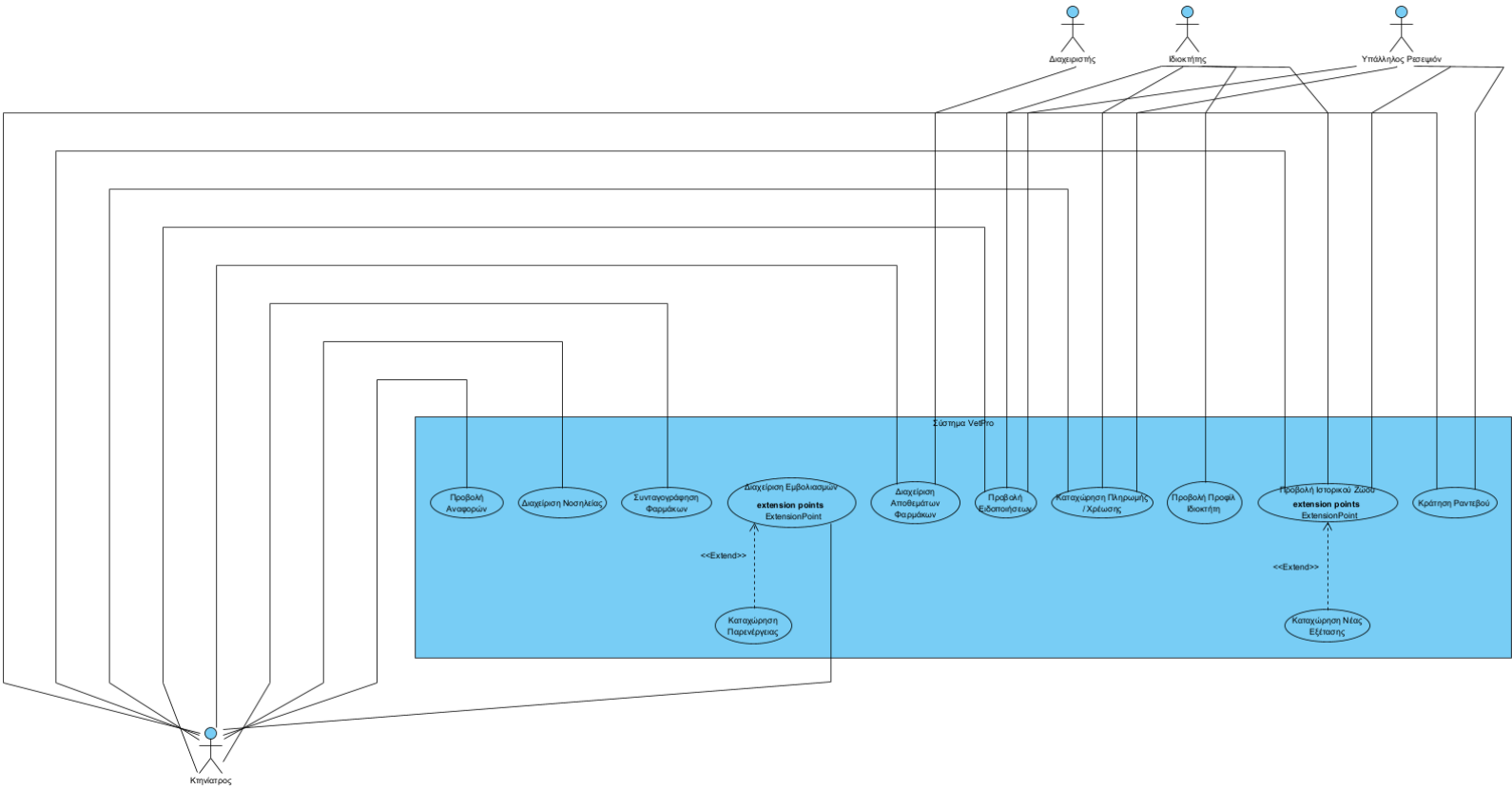
10.β.3. Ο διαχειριστής εισάγει χειροκίνητα το όριο και η ροή συνεχίζεται.

Κατάσταση Εξόδου:

Σε περίπτωση εντοπισμού κινδύνου: Έχει δρομολογηθεί η αναπλήρωση των αποθεμάτων.

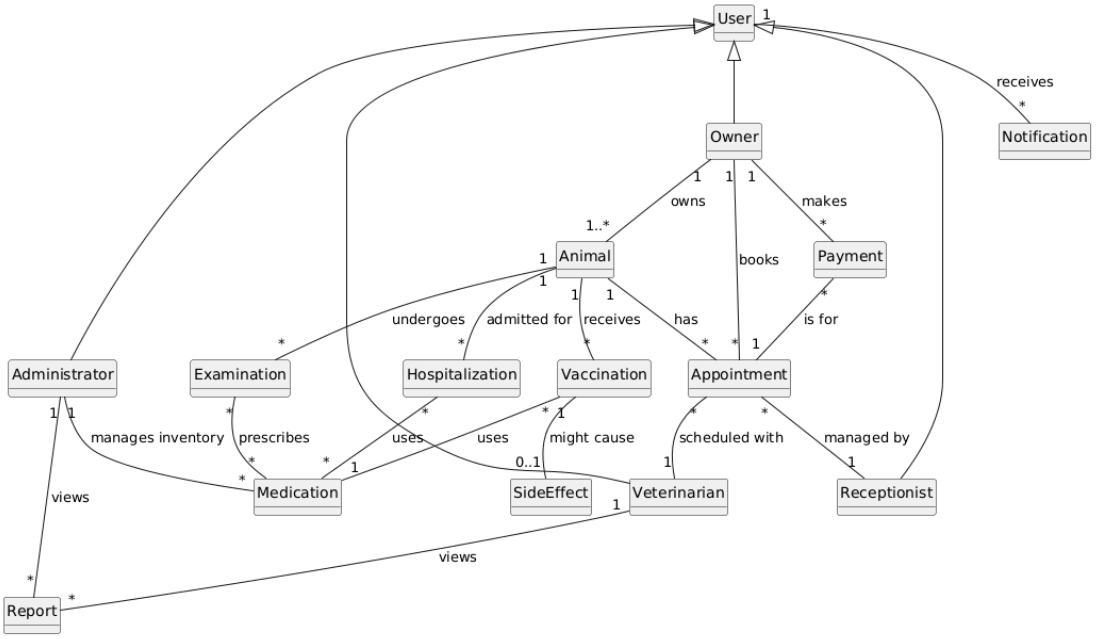
Σε περίπτωση ασφάλειας: Το σύστημα επιβεβαιώνει την επάρκεια των αποθεμάτων.

Use Case Diagram



Εικόνα: Το συνολικό Use Case Diagram. Δημιουργήθηκε με την εφαρμογή Visual Paradigm.

Domain-model-v0.1



Εικόνα: Το Domain Model. Δημιουργήθηκε με την εφαρμογή PlantUML.

Περιγραφή Domain Model

User: Η γενική οντότητα που αντιπροσωπεύει οποιονδήποτε εγγεγραμμένο χρήστη του συστήματος, συγκεντρώνοντας τα κοινά χαρακτηριστικά σύνδεσης.

Veterinarian: Οντότητα που εκπροσωπεί τον κτηνίατρο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση ιατρικών πράξεων, τη συνταγογράφηση και τη διαχείριση του ιατρικού ιστορικού.

Administrator: Οντότητα που αναφέρεται στον διαχειριστή του συστήματος, ο οποίος εποπτεύει τη λειτουργία της κλινικής και διαχειρίζεται τα αποθέματα.

Owner: Οντότητα που περιλαμβάνει τις πληροφορίες κάθε ιδιοκτήτη ζώου που αλληλεπιδρά με το σύστημα για ραντεβού και πληρωμές.

Receptionist: Οντότητα που αντιστοιχεί στον υπάλληλο της γραμματείας, υπεύθυνο για την οργάνωση των ραντεβού.

Animal: Οντότητα που αντιπροσωπεύει το κατοικίδιο/ζώο-ασθενή που συνδέεται με τον ιδιοκτήτη του και δέχεται ιατρική φροντίδα.

Appointment: Η οντότητα που αναφέρεται σε ένα προγραμματισμένο ραντεβού στο ημερολόγιο της κλινικής.

Examination: Οντότητα που περιγράφει μια απλή ιατρική εξέταση που πραγματοποιείται σε ένα ζώο.

Hospitalization: Οντότητα που αφορά τη διαδικασία εισαγωγής και νοσηλείας ενός ζώου στην κλινική.

Vaccination: Οντότητα που καταγράφει τη χορήγηση εμβολίου σε ένα ζώο για την πρόληψη ασθενειών.

SideEffect: Οντότητα που περιγράφει μια πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια ή παρενέργεια που προκύπτει ως επέκταση μετά από έναν εμβολιασμό.

Medication: Η οντότητα που αφορά τα φάρμακα και τα εμβόλια της κλινικής, διατηρώντας την πληροφορία για το διαθέσιμο απόθεμα.

Payment: Οντότητα που αντιπροσωπεύει μια οικονομική συναλλαγή ή χρέωση για τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν.

Report: Η οντότητα που περιλαμβάνει τις αναφορές και τα στατιστικά στοιχεία που δημιουργεί το σύστημα για την απόδοση και τα αποθέματα.

Notification: Οντότητα που αντιπροσωπεύει τις ειδοποιήσεις και τα μηνύματα συστήματος που αποστέλλονται στους χρήστες.